

Cours Réseaux

Introduction

Modèle de référence OSI

Plan

- Introduction
- Architecture du réseau
- Modèle de référence OSI
- Mode de communication

Introduction

Un Réseau => un ensemble d'ordinateurs autonomes connectés

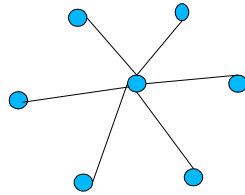
Avantages :

- Partage de ressources
- Réduction des coûts
- Fiabilité
- Extensions
- Médium de communication
- Type de l'information échangée : Numériques (données) ou analogiques (voix, son, image)
- Classifications de réseaux
 - LAN (Local Area Network)
 - MAN (Metropolitan Area Network)
 - WAN (Wide Area Network)

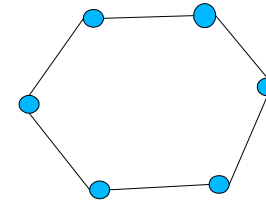
Topologie d'interconnexion

➤ Topologies de connexion des machines :

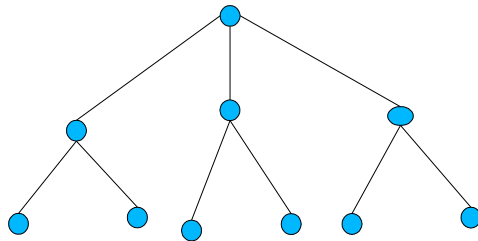
➔ Topologie étoile



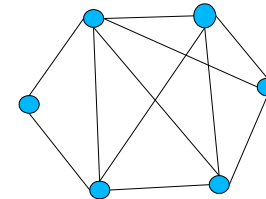
➔ Topologie anneau



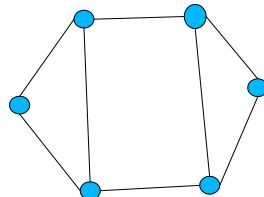
➔ Topologie arbre



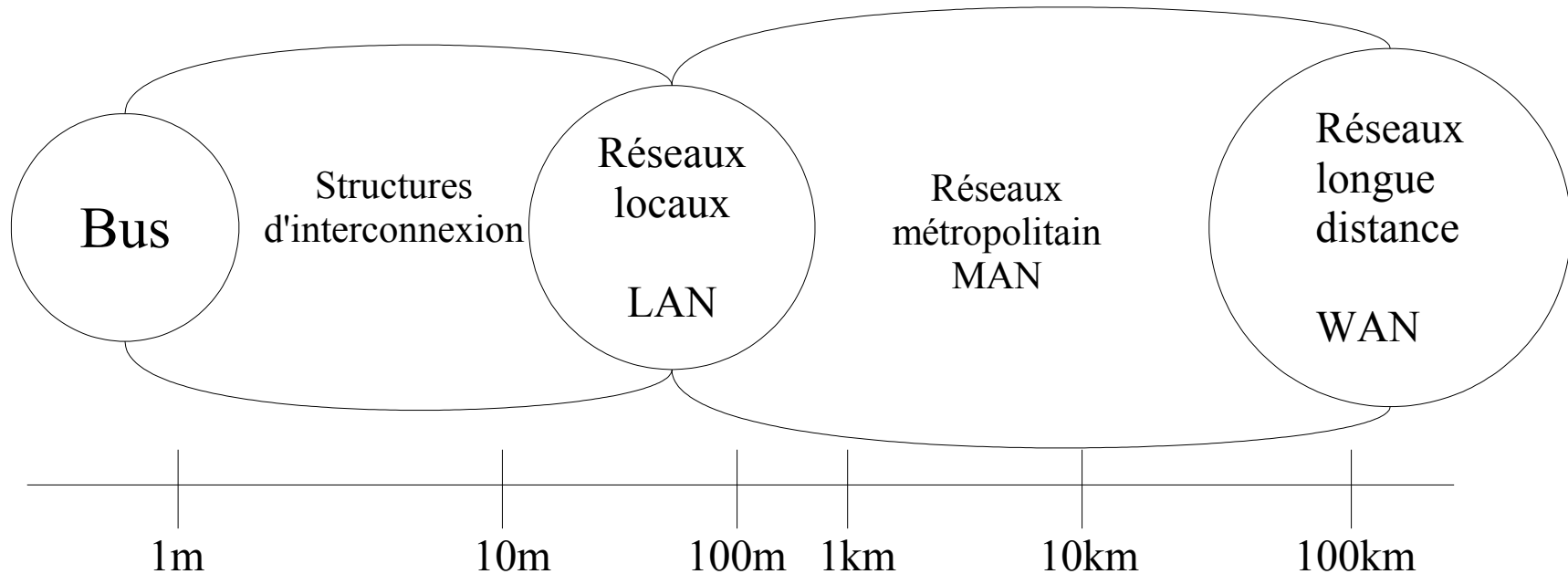
➔ Réseau complet



➔ Maillage irrégulier



Classification des réseaux



	WAN	MAN	LAN
Date début	1970 – 1980	1988	1982 – 1990
Couverture géographique	Pays, état, région plus de 100km	Entre WAN et LAN taille de ville, rayon 50km	Une entreprise, un bâtiment, un campus, ..., max 10 km
Type de service	Services publics permettant d'établir dynamiquement des liaisons entre équipements abonnés	Service privé ou public	Domaine privé
Débit	Débit < à 1 Mb/s	Débit très élevé de l'ordre de 100Mb/s	Débit de l'ordre de 10Mb/s jusqu'à 100Mb/s
Caractéristique	Commutation et routage	Multipoint et diffusion	Multipoint et diffusion
Exemple	Transpac, RTC, Numéris Internet	DQDB	Ethernet, Token Ring

Supports de communication

Trois types d'agents de communication (physique) :

- l'électron
- les ondes électromagnétiques
- le photon

Deux grandes classes de supports de transmission :

- les **supports à guide physique**
 - ✓ les paires torsadées, les câbles coaxiaux, les fibres optiques, etc.
- les **supports sans guide physique**
 - ✓ Les ondes hertziennes, radio-électriques, ultraviolettes, lumineuses, infrarouge, ...

Les supports :

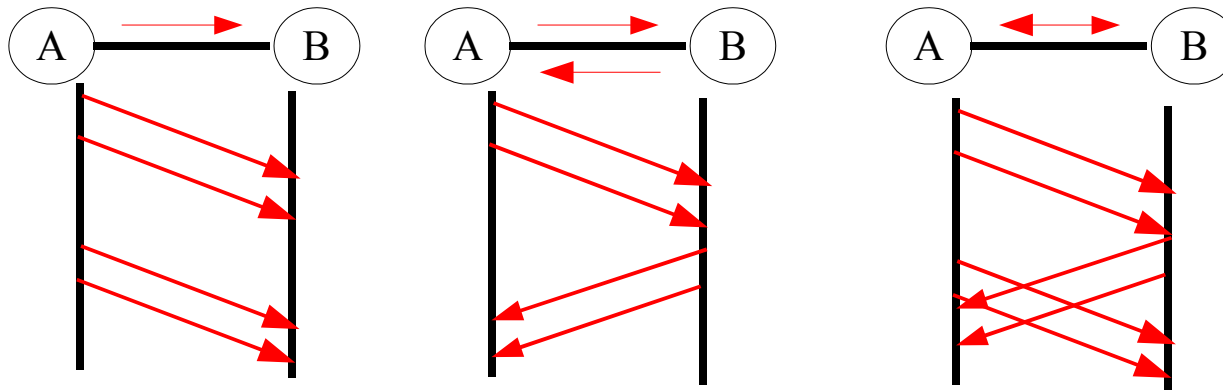
- la paire métallique
- le câble coaxial
- la fibre optique
- les faisceaux hertziens (et autres)

Caractéristiques de la liaison

Une liaison est une vision logique utilisant un ou plusieurs supports de communication

Type de communication de la liaison

- Unidirectionnelle (“simplex”)
- Bidirectionnelle à l’alternat (“half duplex”)
- Bidirectionnelle (“full duplex”)



La plupart des liaisons utilisent deux supports de communication : un dans chaque sens, chacun des supports étant utilisé unidirectionnellement (par exemple : 2 paires métalliques).

mode de communication de la liaison

- Mode point-à-point (bi-point) : les deux équipements sont interconnectés directement via une même et unique liaison.
 - ➔ l'interconnexion de plus de deux équipements nécessite des équipements intermédiaires
- Mode multipoint : plusieurs équipements sont interconnectés directement via une même et unique liaison
 - ➔ les informations envoyées par un équipement sont reçues par tous les autres équipements
 - ➔ conflit d'accès au support, identification du destinataire
 - ➔ Exemple : les réseaux locaux

Instances de normalisation

- ISO (International Standardization Organisation) : responsable de la normalisation en informatique
- CCITT (Comité Consultatif International du Télégraphique et de la Téléphonique) : responsable de la normalisation dans le domaine des télécommunication
- AFNOR (Association Française de NORmalisation) : représentant français de l'ISO

Architecture du réseau

➤ Problèmes

- ➔ Acheminer des bits
- ➔ Transporter des paquets
- ➔ Gérer les échanges d'applications
- ➔ Altération de données
- ➔ Pertes de données
- ➔ Congestion du réseau
- ➔ Pannes matérielles
- ➔ Hétérogénéité des systèmes :
 - ✓ SNA (Systems Network Architecture) d'IBM
 - ✓ DNA (Digital Network Architecture) de DEC
 - ✓ DSA (Distributed System Architecture) de BULL
 - ✓ BNA (Burroughs Network Architecture) de Burroughs

=> Il faut décomposer le problème!

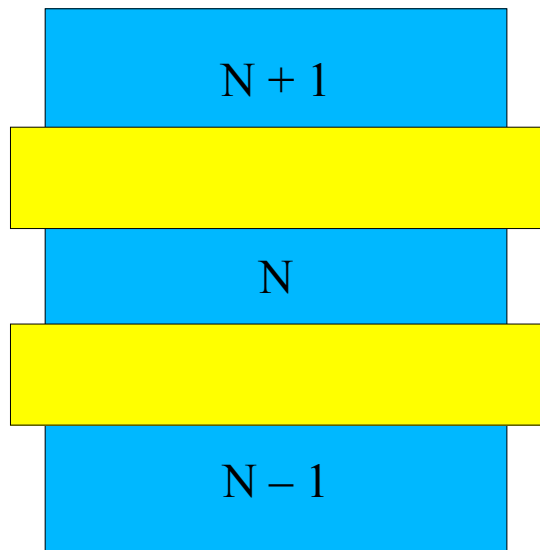
Comment décomposer

- Principe : structuration en couches (niveaux)
 - ➔ Chaque couche est construite sur la précédente
 - ➔ Le nombre, le nom, le contenu, et les fonctions des couches diffèrent d'un réseau à l'autre
 - ➔ Dans tous les réseaux, le rôle de chaque couche est d'offrir des services à la couche supérieure

=> *deux aspects : Vertical et Horizontal*

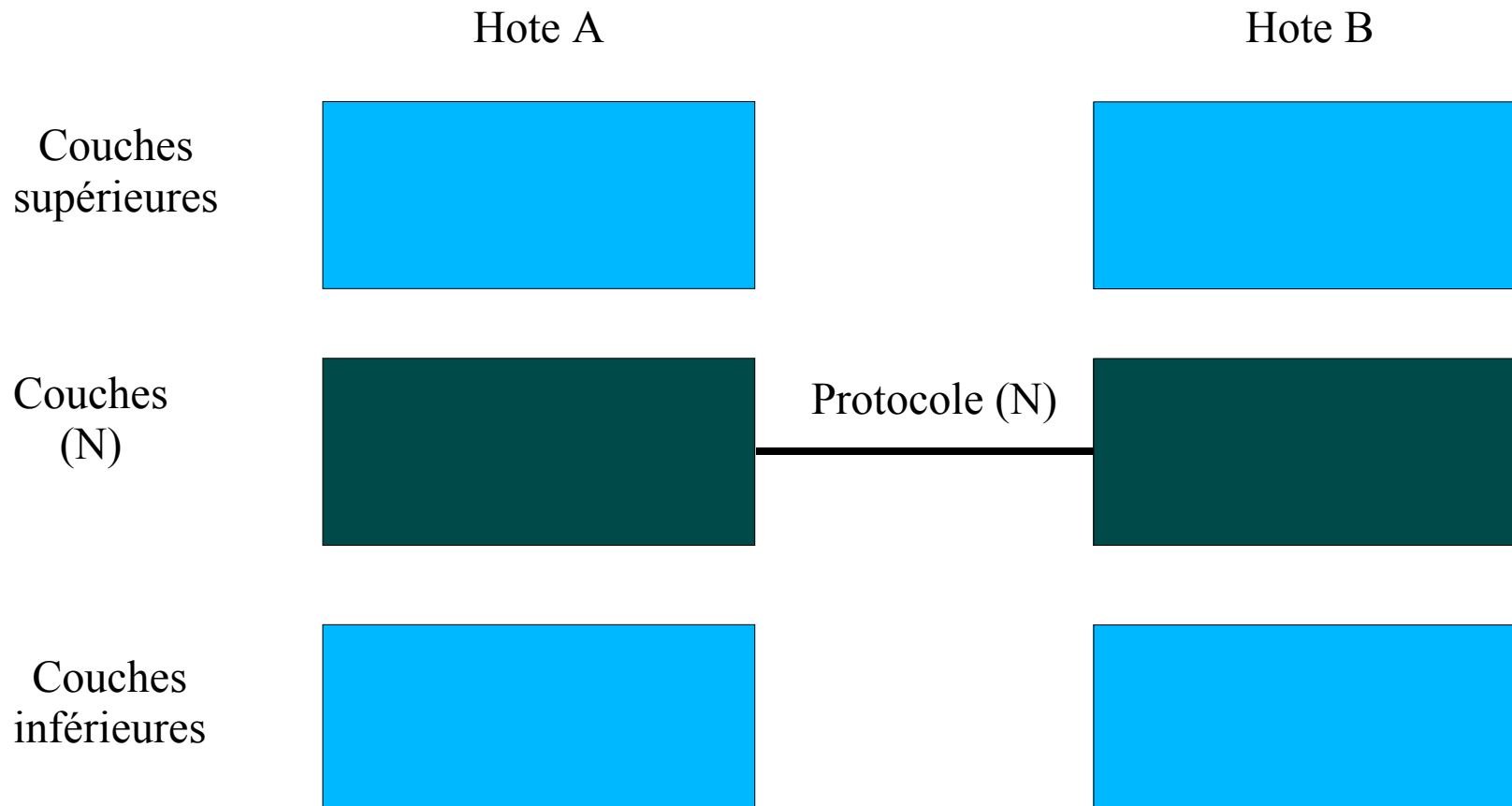
Aspect vertical : le service

- La couche $N + 1$ voit la couche N uniquement par le service offert
- La couche $(N + 1)$ n'a aucune vue sur la couche $(N - 1)$
- La couche (N) est séparée de la couche $(N - 1)$ et de la couche $(N + 1)$ par une interface de service bien définie



Aspect horizontal : le protocole

- Le protocole (N) définit les règles de communication à l'intérieur de la couche (N)
- Les entités (N) représentent les éléments actifs de la couche (N)



Objectifs d'une architecture en couches

- *Sous-systèmes (N)* : élément d'une division hiérarchique d'un système ouvert n'ayant d'interaction qu'avec les éléments des niveaux immédiatement supérieurs ou inférieurs de cette division
- *Couche (N)* : subdivision de l'architecture OSI, constituée de sous-systèmes de rang (N)
- *Entité (N)* : élément actif d'un sous-système (N)
- *Service(N)* : capacité que possèdent la couche (N) et les couches inférieurs à celle-ci, fournie aux entités (N+1) à la frontière entre la couche (N) et la couche (N+1)
- *Fonction (N)* : élément de l'activité d'entités (N)
- *Protocole (N)* : ensemble de règles et de formats (sémantiques et syntaxiques) déterminant les caractéristiques de communication des entités (N) lorsqu'elles effectuent les fonctions (N)

Open System Interconnection

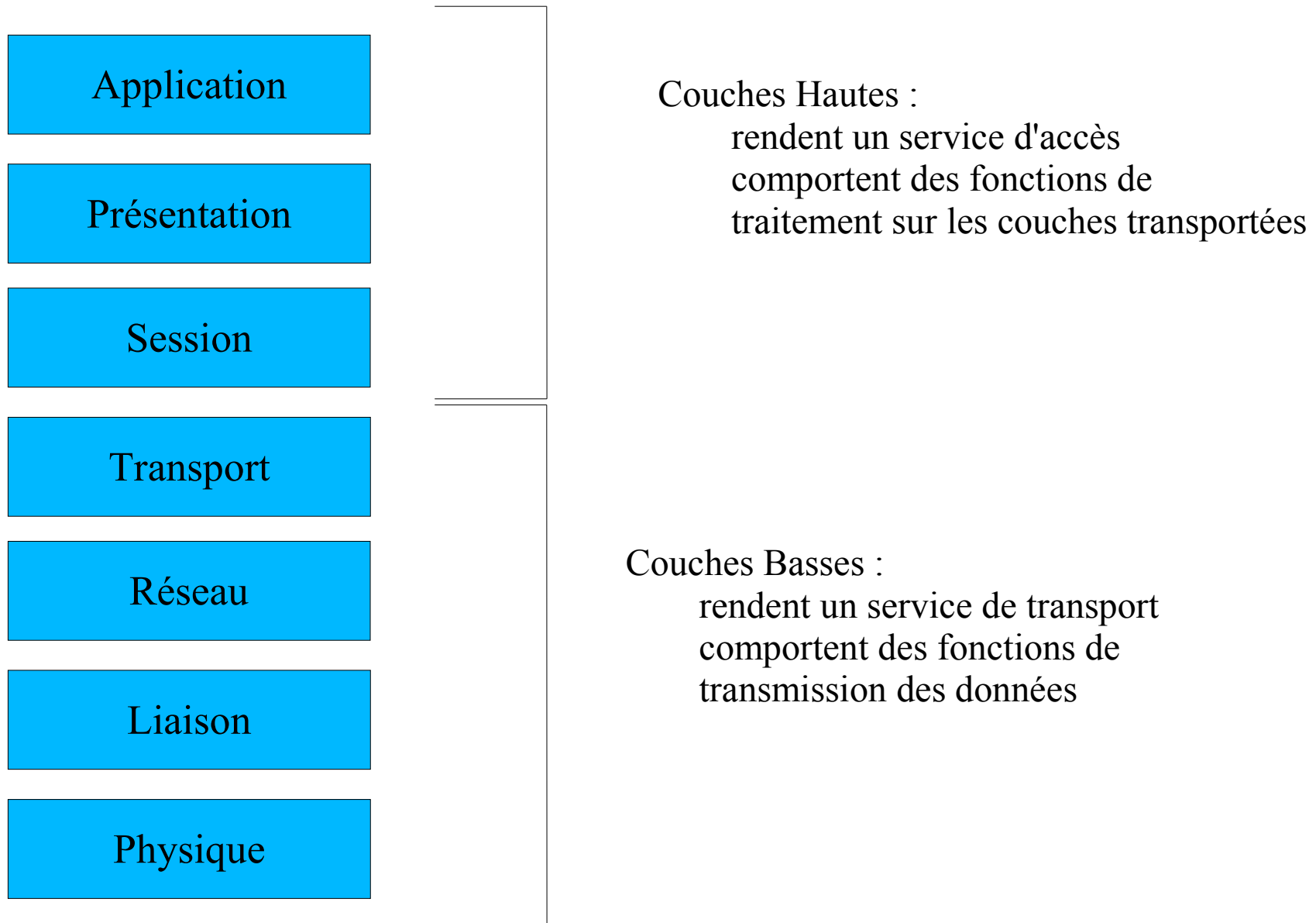
- Objectifs de la norme OSI :
 - ➔ Définir des règles communes
 - ✓ Architecture cohérente
 - ✓ Interconnexion possible
 - ➔ Préciser les concepts et la terminologie
 - ➔ Hiérarchiser les fonctions à réaliser
 - ➔ Spécifier la façon de dialoguer entre les niveaux d'abstraction

Modèle de référence

Structuration en couches :

- Les fonctions doivent être divisées en groupes séparables du point de vue physique et logique
- Chaque couche doit contenir un volume suffisant de fonctions
- Les fonctions d'une couche doivent avoir le même niveau d'abstraction
- Les interfaces entre couches doivent être aussi simples que possibles
- Les protocoles doivent agir uniquement à l'intérieur de la même couche
- Une couche doit pouvoir être modifiée sans que soit affecté le service offert

Modèle de référence



Les sept couches

- Couche Physique : responsable de la transmission des bits sur un circuit de communication
 - ➔ Activation et désactivation de la connexion physique
 - ➔ Détermination des caractéristiques électriques des circuits
 - ➔ Définition des procédures d'utilisation des connexions physiques
- Couche liaison de données : responsable de la transmission fiable de trames sur une connexion physique
 - ➔ Délimitation et synchronisation permettant la reconnaissance d'une séquence binaire
 - ➔ Contrôle de flux
 - ➔ Contrôle d'erreur
- Couche réseau : responsable du transfert de données à travers le réseau
 - ✓ Adressage
 - ✓ Routage
 - ✓ Contrôle de congestion

Les sept couches

- Couche transport : responsable du transfert de bout-en-bout, avec fiabilité et efficacité
 - ➔ Mise en correspondance des adresses transport avec des adresses réseaux
 - ➔ Contrôle de flux de bout en bout
 - ➔ Reprise sur erreur
 - ➔ Optimisation
- Couche session : responsable des mécanismes nécessaires à la gestion d'une session
 - ➔ Organisation du dialogue
 - ➔ Synchronisation du dialogue
 - ➔ Établissement et libération d'une session

Les sept couches

- Couche présentation : responsable de la représentation des données échangées entre applications
 - ➔ Traduction des données
 - ➔ Compression
 - ➔ Cryptage
- Couche application : fournir à l'utilisateur des services pour réaliser une application répartie et pour accéder à l'environnement OSI

Deux modes de communication : connecté et non connecté

➤ *Mode connecté* (orienté connexion) comporte 3 phases :

- 1) Établissement de connexion
- 2) Transfert de données
- 3) Libération de connexion

Caractéristiques

- ✓ Transfert fiable
- ✓ Minimisation du volume d'information de contrôle
- ✓ Procédures très lourdes (établissement et libération)
- ✓ Convient mal à la diffusion d'infos
- ✓ Manque d'efficacité pour les échanges sporadiques

Deux modes de communication : connecté et non connecté

➤ *Mode non connecté* (sans connexion) :

- ➔ ni établissement ni libération,
- ➔ Les données échangées sont considérées comme étant des messages (datagrammes) complètement indépendants les uns des autres

Caractéristiques :

- ✓ Simplicité
- ✓ Transfert non fiable
- ✓ Information de contrôle récurrente